POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Zastosowanie sztucznej inteligencji**
Kod przedmiotu:	AAI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Tomasz Dzido, mgr inż Paweł Czapiewski
Wersja z dnia:	25.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne rozwiązywanie zadań programistycznych w środowisku Google Colab Notebooks; implementacja i eksperymentowanie z algorytmami AI; przygotowanie mini-projektu zaliczeniowego.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami sztucznej inteligencji, wykorzystywanymi aktualnie w badaniach naukowych i przemyśle, w szczególności zrozumienie i implementacja architektur sztucznych sieci neuronywch wykorzystywanych w analizie

obrazu, analizie danych danych tabelarycznych i przetwarzaniu języka naturalnego. Do celów pośrednich przedmiotu należy również nauka wyszukiwania informacji na temat najnowszych osiągnięć z dziedziny sztucznej inteligencji oraz otwarty zbiorów danych przydatnych w analizie danego zagadnienia.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with artificial intelligence algorithms currently used in scientific research and industry, with particular emphasis on understanding and implementing artificial neural network architectures used in image analysis, tabular data analysis, and natural language processing. An additional objective of the course is to develop students' ability to search for information on the latest achievements in artificial intelligence and open datasets useful for analyzing specific problems.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Machine Learning	Znajomość budowy podstawowych architektur sztucznych sieci neuronowych. Znajomość podstawowych funkcji aktywacji wykorzystywanych w sztucznych sieciach neuronowych. Znajomość podstawowych architektur splotowych sieci neuronowych. Znajomość podstawowych architektur rekurencyjnych sieci neuronowych. Znajomość wybranych algorytmów uczenia maszynowego (k-means, maszyna wektorów nośnych (SVM), drzewo decyzyjne, las losowy, klasyfikator Bayesowski)

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, Wprowadzenie do języka Python, implementacja klasycznych algorytmów uczenia maszynowego z wykorzystaniem biblioteki sklearn	
2.	Wprowadzenie do sieci neuronowych. Wprowadzenie do biblioteki Pytorch Lightning i Pytorch, implementacja prostych architektur sieci neuronowych	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
3.	Regularyzacja sieci neuronowych. Regularyzacja sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch, implementacja algorytmów batch normalization i dropout	
4.	Wprowadzenie do splotowych sieci neuronowych, architektury splotowych sieci neuronowych, algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazu	
5.	Implementacja prostych splotowych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch, implementacja generatorów danych obrazowych, implementacja zaawansowanych splotowych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch, wykorzystanie transferu wiedzy z modeli dostępnych w TIMM, implementacja algorytmów segmentacji i klasyfikacji obrazów z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch	
6.	Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego, rekurencyjne sieci neuronowe, architektury typy transformer i mechanizm atencji w sieciach neuronowych, modelowanie języka naturalnego, transfer wiedzy w przetwarzaniu języka naturalnego	
7.	Wykorzystanie wektorów słów używając bibliotek Gensim i Flair, wizualizacja wektorów słów z wykorzystaniem algorytmu t-SNE, implementacja rekurencyjnych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch w szczególności sieci typu BiLSTM w zagadnieniach klasyfikacji i oznaczania tekstu, implementacja sieci typu transformer z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch. Implementacja pre-trenowanych modeli języka z wykorzystaniem biblioteki Huggingface Transformers	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
8.	Optymalizacja hiper parametrów sieci neuronowych, generacyjne sieci neuronowe i wyjaśnialna sztuczna inteligencja	
9.	Implementacja algorytmów automatycznego doboru hiperparametów sieci neuronowych. Implementacja generacyjnych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch. Implementacja algorytmów wyjaśniania predykcji sieci neuronowych z wykorzystaniem bibliotek Dalex i Lime	
10.	Kapsułowe sieci neuronowe i analiza obrazu w wykorzystaniem architektury typu transformer	
11.	Implementacja kapsułowych sieci neuronowych i modelu Vision Transformer z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch	
12.	Metody nauki nienadzorowanej jako mechanizm pretreningu sieci neuronowych	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie opis matematyczny sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem elementów algebry. Zna i rozumie algorytmy optymalizacji funkcji błędu z wykorzystaniem metod gradientowych.
- Student zna i rozumie wykorzystywane w przemyśle i badaniach naukowych algorytmy uczenia maszynowego i modele sieci neuronowych
- Zna sposoby planowania i przeprowadzania eksperymentów w wykorzystaniem sieci neuronowych oraz ocenić ich wyniki.
- Student zna i rozumie pojęcia z zastosowania z zakresu AI od strony oprogramowania.

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny w kontekście AI.
- Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sztucznych sieci neuronowych celem implemantacji algorytmów AI.

7. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium końcowe

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja mini-projektu

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- praca grupowa nad projektem z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych

9. Literatura

Podstawowa:

- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016
- Yang, Qiang, et al. Transfer learning. Cambridge University Press, 2020

Uzupełniająca:

- Goldberg, Yoav, and Graeme Hirst. ”Neural Network Methods in Natural Language Processing. Morgan & Claypool Publishers(2017).”